

SEP-1 遵守の10年と米国の敗血症死亡

出典 Ford JS, Pavuluri SK, Yealy DM, May L, Venkatesh AK. A decade of SEP-1 compliance and sepsis mortality in the United States. Critical Care. 2026;30:396. DOI: 10.1186/s13054-026-06224-1

掲載誌 Critical Care(2026)

原著 doi.org/10.1186/s13054-026-06224-1 (本文PDFは別途)

原題 A decade of SEP-1 compliance and sepsis mortality in the United States



聖路加ICUでの実践への示唆

聖路加ICUでの実践

病棟プロトコルへの落とし込み

- **「バンドル遵守率」を質改善の到達点にしない。**当院の敗血症診療でも遵守率は測りやすく、経営戦略会議やQI委員会に出しやすい数字だが、米国が10年かけて示したのは「遵守率が14ポイント上がっても集団の死亡は1人も減らなかった」という事実である。遵守率はプロセス指標であって成果指標ではない
- **併走させる成果指標を今のうちに1つ決めておく。**本論文が提案するのはリスク調整死亡率と敗血症30日再入院率の2つ。当院なら DPC+院内データで「敗血症疑い症例のリスク調整院内死亡」「30日再入院」は追える。プロセス指標だけのダッシュボードは、改善しているように見えて患者の予後を変えていない可能性がある
- **「一律の輸液30 mL/kg」型の硬直した運用を当院の敗血症パスに持ち込まない。**著者らは、もしSEP-1を残すなら「エビデンスの強い要素に絞り、生理学に基づいた蘇生 (physiology-informed resuscitation) に柔軟性を認めるべき」と述べている。当院ではすでに敗血症性ショック蘇生の25年 — 単一固定指標から生理学ガイド・表現型駆動へ(概念的展望2026)や2026 難治性敗血症性ショックは昇圧薬量だけでは決まらない — CRTと乳酸を足すと死亡73.6%の集団が見える (ANDROMEDA-SHOCK-2二次解析・ICM)の方向(CRT・乳酸・表現型で個別化)に舵を切っており、この論文はその方針を政策側から追認する材料になる
- **RRS・院内急変プロジェクトへの転用:**RRSでも「起動件数」「起動基準の充足率」といったプロセス指標が先に立ちやすい。SEP-1の顛末は「プロセス指標が飽和した後に成果が伴わない」典型例なので、RRSでも早い段階から予期せぬ心停止発生率・重症化率という成果指標を主軸に据える根拠として引用できる
- **日本では規制としてのSEP-1は存在しない**ため、直接の運用変更は生じない。ただし診療報酬の質評価(アウトカム評価加算の流れ)が同じ道をたどる可能性があり、院内でどの指標を「測ることに意味がある」と定義するか議論に使える

この論文の位置づけ (Known / Unknown / What's new)

補足

リサーチ・イン・コンテキスト

- **Known (既に分かっていたこと)**: 敗血症は米国の院内死亡の3人に1人を占める。CMSは2015年にSEP-1 (重症敗血症・敗血症性ショック管理バンドル) を報告義務型 (pay-for-reporting) の質指標として導入した。患者レベルのSEP-1 遵守や施設レベルの導入が死亡を下げるという中～高確実性のエビデンスは、系統的レビュー (Ford, Ann Intern Med 2025) で見つかっていない。EGDTの3大RCT (ARISE/ProCESS/ProMISe) のメタ解析でも、プロトコル化蘇生の死亡ベネフィットは示されなかった
- **Unknown (分かっていたいなかったこと)**: これまでの検討は患者レベル・施設レベルの解析が中心で、「SEP-1 導入から10年という時間軸で、国全体の遵守率の上昇と国全体の敗血症死亡の推移が対応しているか」という人口レベルの問いは正面から検証されていなかった。2023年にCMSがSEP-1 を Hospital VBP (成果連動支払い) に組み込むと決め、2026会計年度から pay-for-performance 化されるため、この問いは政策判断そのものになった
- **What's new (本研究の新規性・意義)**: CMSのSEP-1 遵守率とCDC WONDERの年齢調整敗血症死亡率という公開データを10年分ぶつけた。**遵守率は2017年50%→2024年64%へ有意に上昇したが、年齢調整死亡率は2015年52.5→2024年52.4/10万人でまったく動いていない。**遵守率1%上昇あたりの死亡変化もゼロ ($p=0.18$)。COVID期を除いた感度解析でも同じ。「プロセス指標の改善が集団の成果に翻訳されていない」ことを、政策決定に直接ぶつけられる形で可視化した

全体要約

要旨

ひとことで 米国のSEP-1バンドル遵守率はこの10年で50%から64%へ着実に上がったのに、年齢調整した全国敗血症死亡率は **52.5→52.4/10万人** とまったく変わらなかった。**遵守率1%上昇あたりの死亡変化もゼロ (95%CI -2.6~0.6/10万人、 $p=0.18$)**。プロセス指標としてのSEP-1を成果連動支払いに組み込む政策的根拠は乏しい。

- **デザイン**: 公開データ (CMS Hospital Compare + CDC WONDER) を用いた**生態学的(ecological)**時系列解析。個々の患者・施設を追跡した研究ではない
- **期間**: SEP-1 導入 (2015年10月) から2024年までの10年間。遵守率は公表開始が2017年1月のため2015~2016年は欠測 (図中の "ND")
- **遵守率**: 2017年 **50%** → 2024年 **64%**。年あたり絶対 **+1.5%** (95%CI 0.4~2.6%)、**p=0.018**
- **死亡率**: 年齢調整敗血症死亡率は2015年 **52.5**、2024年 **52.4** / 10万人。年あたり変化 **+0.33** (95%CI -0.69~1.36)、**p=0.47** (=変化なし)
- **COVID期(2020~2022年)を除く感度解析**: 年あたり変化 **+0.05** (95%CI -0.38~0.48)、**p=0.78**。やはり変化なし
- **曝露と成果の関連**: 遵守率1%上昇あたりの死亡変化は **0** (95%CI -2.6~0.6 / 10万人)、**p=0.18**
- **統計**: Prais-Winsten回帰 (連続年の自己相関を補正) + ロバスト標準誤差 (COVIDによる分散不均一への対処)。Stata 17 SE
- **著者の結論**: ①SEP-1が敗血症の質を測る最適な連邦政策なのか、②VBP (成果連動支払い) に組み込むに値するのか、の2点を再考すべき。今後の質指標はリスク調整死亡率や敗血症30日再入院といった**患者中心のアウトカム**を評価すべき
- **主な限界**: 生態学的デザインのため因果推論はできない。2017年より前の遵守率が無い。集計データ同士
の突き合わせであり患者レベルの効果は評価していない

詳細

1. まず前提 — SEP-1とは何か、なぜ揉めているのか

要旨

5分で背景を掴む **敗血症(sepsis)** は感染に対する制御不能な宿主反応によって臓器障害が生じる病態で、米国では院内死亡の3人に1人を占める(本論文冒頭の記述、出典はAHRQ HCUP統計)。死亡が多く、かつ「早く気づいて早く治療すれば助かる」と信じられてきたため、**診療プロセスを標準化して底上げする**という発想が政策として採用されてきた。

SEP-1 (Severe Sepsis and Septic Shock Management Bundle) は、その米国版である。CMS(Centers for Medicare & Medicaid Services=米国のメディケア・メディケイドサービスセンター。日本の保険者機能に近い)が2015年10月に導入した質指標で、敗血症を認識してから決められた時間内に決められた処置一式を完了したかどうかを、**バンドル(束)**として「**全部やったか／やらなかったか**」の**オール・オア・ナッシング**で判定する。1項目でも欠ければその症例は非遵守になる。

導入当初は **pay-for-reporting(報告義務型)** だった。つまり病院は遵守率を報告する義務を負い、報告しなければ支払いペナルティのリスクがある、という段階である。成績そのものでお金が動くわけではない。

ところが2023年、CMSはSEP-1を **Hospital Value-Based Purchasing(VBP)プログラム**に組み込むと発表した。VBPは病院の成績に応じて支払いを増減させる仕組みで、これによりSEP-1は **pay-for-performance(成果連動支払い)** へ格上げされ、**2026会計年度から適用**される。

ここで論争が起きた。「遵守率を上げれば患者が助かる」という前提が本当なのかが、実は十分に検証されていなかったからである。本論文の筆頭著者Fordらが2025年に Annals of Internal Medicine に発表した系統的レビューは、**患者レベルのSEP-1遵守にも、施設レベルのSEP-1導入にも、死亡を減らすという中～高確実性のエビデンスは無い**と結論づけていた。それでも支払いを連動させるのか——これが本論文の出発点である。

補足

参考: SEP-1バンドルの中身(本論文の supplement eTable 1 に相当する部分。以下は一般的背景知識であり、本論文本文には記載されていない) 本論文はバンドルの各要素を本文で列挙していない(supplementのeTable 1に置かれている)。読者の理解のため、CMSが公開しているSEP-1の骨格を一般知識として補足する。**以下は論文の主張ではない。**

- **3時間以内**: 乳酸値の測定／抗菌薬投与前の血液培養採取／広域抗菌薬の投与／低血圧または乳酸 ≥ 4 mmol/L の場合に晶質液 30 mL/kg の投与
- **6時間以内**: 初回乳酸が上昇していれば乳酸の再検／輸液に反応しない低血圧に対する昇圧薬投与／組織灌流の再評価(身体所見または血行動態指標)

論争の中心は主に「**体重あたり30 mL/kg の一律輸液**」で、心不全・末期腎不全・肝硬変などでは有害となりうるにもかかわらずバンドル遵守のために投与を迫られる、という批判が繰り返されてきた。本論文の結語にある「physiology-informed resuscitation(生理学に基づいた蘇生)への柔軟性」という提案は、この文脈を踏まえたものである。

2. 背景と目的

著者らの問題意識は明確で、**政策決定のタイミングに間に合わせる**ことにある。

SEP-1がVBPに組み込まれることで「遵守率の上昇が患者アウトカムの改善に翻訳されたのか」という議論が激化した。先行する系統的レビューは、患者レベル・システムレベルのいずれについても、SEP-1が死亡を減らすという中～高確実性のエビデンスが無いことを示していた。著者らはこれを踏まえ、「**SEP-1導入後の最初の10年間について、全国レベルのSEP-1遵守率と全国レベルの敗血症死亡率がどう推移したか**」を検証し、連邦の敗血症質評価の将来をめぐる政策議論に材料を提供することを目的とした。

つまり本研究は、患者一人ひとりに何が起きたかを問う研究ではない。「**国全体としてSEP-1の普及は死亡曲線を下げたか**」という、政策評価の問いである。この設計の性質が、後述する限界に直結する。

3. 方法(Methods)

- **デザイン**: 公開データを用いた**生態学的(ecological)時系列解析**。SEP-1導入後10年間(2015～2024年)を対象
- **曝露データ(SEP-1遵守率)**: CMS Hospital Compare Data Archive の "Timely and Effective Care" データセットから、**施設レベルの遵守率の全国値**を取得(supplement eTable 2)

- SEP-1は2015年10月に導入されたが、**遵守率が公表され始めたのは2017年1月**。したがって2015～2016年のデータは存在しない(図中の "ND" = no data)
- **アウトカムデータ(敗血症死亡率)**: CDC (米国疾病予防管理センター) 国立保健統計センターの **CDC WONDER** から米国の全国敗血症死亡データを取得 (supplement eTable 3)
- 敗血症関連死は **ICD-10コード**で同定 (supplement eTable 4)
- **年齢調整死亡率**は **2000年米国標準人口**に標準化
- **解析**:
 - **Prais-Winsten回帰**による時系列解析。これは連続する年の死亡率推定値どうしに生じる**自己相関 (autocorrelation)**を**補正する**手法である(ある年の死亡率は前年の値と独立ではないため、通常の最小二乗法では標準誤差が過小になる)
 - **ロバスト標準誤差**を使用。COVID-19パンデミックが死亡率推定に持ち込んだ**分散不均一 (heteroskedasticity)**への対処
 - **感度解析**: パンデミック年(2020～2022年)を除外して同じ解析を再実行。パンデミックによる死亡率の異常な変動 (aberrative effect) の影響を切り分けるため
 - ソフトウェア: **Stata 17 SE** (StataCorp LLC, College Station, TX)
 - **主要な評価軸**: ①遵守率の経年変化、②年齢調整敗血症死亡率の経年変化、③遵守率1%上昇あたりの死亡率変化
 - **倫理・資金**: 倫理審査は該当なし(公開集計データのため)。資金提供なし。利益相反の申告なし

△ 注意

⚠ この研究デザインで言えること・言えないこと **生態学的研究は「集団の平均どうしの相関」しか見ていないため、個々の患者や個々の病院でSEP-1が効いたか効かなかったかを判定できない**。集団レベルで関連が無くても個人レベルでは効いている(あるいはその逆の)可能性が残る——これが**生態学的誤謬 (ecological fallacy)**である。著者ら自身も限界の第一に挙げている。本論文の価値は「因果を証明したこと」ではなく、「**10年分の遵守率上昇に見合う集団レベルの改善が観測されないという事実を、政策決定の場に提示したこと**」にある。

4. 結果

4-1. SEP-1遵守率は有意に上昇した

- 2017年 **50%** → 2024年 **64%**

- 年あたり絶対増加 **1.5%** (95%CI 0.4%~2.6%)、**p=0.018**

10年弱で14ポイントの上昇であり、質改善活動としては「うまくいっている」と評価される類の推移である。信頼区間の下限も0.4%とゼロを跨いでおらず、上昇そのものは統計的に確からしい。

4-2. 年齢調整敗血症死亡率はまったく変わらなかった

- 2015年 **52.5** 死亡／10万人 → 2024年 **52.4** 死亡／10万人
- 年あたり変化 **+0.33**／10万人 (95%CI -0.69~1.36)、**p=0.47**

始点と終点がほぼ同一(52.5と52.4)という結果は、10年という時間幅を考えると印象的である。信頼区間は-0.69~1.36 とゼロを含み、方向すら定まらない。

4-3. COVID期を除いても結論は変わらない

- 2020~2022年を除外した感度解析：年あたり変化 **+0.05**／10万人 (95%CI -0.38~0.48)、**p=0.78**

パンデミックによる山を取り除くと、信頼区間はむしろ **-0.38~0.48** と大幅に狭まり、ゼロの近傍に張り付く。「COVIDのノイズで効果が隠れていた」という言い訳が使えないことを示す重要な感度解析である。

4-4. 遵守率と死亡率のあいだに関連はない

- 時系列モデルにおいて、**SEP-1遵守率1%の上昇あたり、死亡数の変化なし** (95%CI -2.6~0.6／10万人)、**p=0.18**

信頼区間は -2.6~0.6 と広く、「遵守率1%上昇で最大2.6／10万人減るかもしれない」可能性は形式上は排除されていない。ただし点推定はゼロであり、上限側(増加方向)にも0.6まで振れている。**精度が高い「無効の証明」ではなく、「効果があるという証拠が出てこない」タイプの結果である。**

図の解説

Figure 1. 米国の全国敗血症死亡率とSEP-1遵守率の推移(2015～2024年)／原図・無改変・© The Author(s) 2026, CC BY-NC-ND 4.0 **左縦軸(灰色)**:死亡率(/10万人)、45～70のスケール。**右縦軸(青)**:SEP-1遵守率(%)、0～100のスケール。横軸は2015～2024年の各年を斜めに配置。**灰色の丸+実線**が死亡率、**青の下向き三角+実線**が遵守率。2015年と2016年の遵守率の位置には "ND"(no data) の文字だけが置かれ、系列は2017年から始まる。**図から読み取れる形**:灰色の死亡率は2015～2018年に52前後で横ばい、2019年にいったん約50へ下がり、2020年に約59へ跳ね上がり、**2021年に約65のピーク**を作り、2022年に約58、2023年に約54、2024年に52.4へ戻る——つまり**COVIDの山を作ったあと元の水準に着地した**という形である。一方、青の遵守率は2017年の約50から緩やかな右肩上がりで、2021年にわずかに凹むもののほぼ単調に2024年の64へ伸びる。**2本の線は、山を作る灰色と平坦に上る青とで、まったく形が似ていない**。図の下部には**枠囲みの小表 "Time Series Analysis"** が置かれ、左列に凡例記号、右列に年あたり変化が示される。灰色丸(Mortality Rate*)は **0.33[95% CI -0.69 to 1.36], p=0.47** (*は「10万人あたり死亡数」の注)、青三角(SEP-1 Compliance)は **1.5%[95% CI 0.4% to 2.6%], p=0.018**。この**図の読み方**:本論文の主張はこの1枚に凝縮されている。**青(プロセス)は上がり、灰色(アウトカム)は動かない**。灰色の唯一の大きな変動はCOVIDによるもので、SEP-1とは無関係である。

Table. 主要な数値まとめ(本文の記述を整理)

指標	期間	開始値	終了値	年あたり変化(95%CI)	p値
SEP-1遵守率	2017～2024	50%	64%	+1.5%(0.4～2.6%)	0.018
年齢調整敗血症死亡率(/10万人)	2015～2024	52.5	52.4	+0.33(-0.69～1.36)	0.47
同・COVID期(2020～2022)除外	—	—	—	+0.05(-0.38～0.48)	0.78
遵守率1%上昇あたりの死亡変化(/10万人)	2015～2024	—	—	変化なし(-2.6～0.6)	0.18

5. 考察 — 著者らは何を主張しているか

著者らの論旨は3段構えである。

第一に、プロセス指標と患者中心のアウトカムのあいだに持続的な断絶(persistent disconnect)があると指摘する。この10年でSEP-1 遵守率は上がったのに、全国および敗血症の死亡率はおおむね不変だった。遵守率が死亡に及ぼす効果は頭打ち(plateauing)になりつつあり、患者中心のアウトカムに対する増分はわずかしか残っていない可能性がある、という読み方を提示する。

第二に、この人口レベルの所見は既存のエビデンス群と整合的であると位置づける。患者レベルのSEP-1 遵守、システムレベルのSEP-1 導入、標準化された敗血症診療プロトコルのいずれについても、死亡ベネフィットは混在または不在であるという報告が積み重なっている(引用文献2〜5)。すなわち本研究は孤立した否定的結果ではなく、同じ方向を指す証拠の列に加わる1本である。

第三に、政策提言を明示する。著者らは2点の再考を求める。

- ① SEP-1が敗血症の質を評価する連邦政策として最適なのか
- ② VBP(成果連動支払い)プログラムに含めるに値するのか

そのうえで、狭く定義されたプロセス指標だけに依拠するのではなく、今後の敗血症質指標は **リスク調整死亡率** や **敗血症30日再入院** といった患者中心のアウトカムを評価すべきだと述べる。もしSEP-1を連邦の支払いプログラムに残るのであれば、改訂にあたっては **最もエビデンスの強い構成要素を優先し、生理学に基づいた蘇生(physiology-informed resuscitation)**により大きな柔軟性を認めるべきである、というのが具体的な処方箋である。

結語では、SEP-1 導入後の最初の10年で全国遵守率は改善したが対応する死亡低下は伴わなかったこと、それが画一的な敗血症診療パスを義務づけることの人口レベルでのベネフィットの乏しさを裏づけると述べる。そして、臨床医が敗血症診療の微妙な地形(nuanced landscape)を自ら航行できるように力を与える(empower)医療政策・支払い方式こそが、この10年間つかめなかった患者アウトカムの改善をもたらしうると締めくくる。

6. 限界(著者の記載) ⚠

著者らが明記した限界は3つで、いずれも率直である。

- ① 生態学的デザインであること。因果推論を許さず、個々の患者や個々の病院におけるSEP-1 遵守のアウトカムへの効果について結論を出すことはできない
- ② 2017年より前のSEP-1 遵守率データが存在しないこと。そのためSEP-1 導入直後という、変化が最も大きかったはずの最初期を評価できなかった
- ③ 集計された全国死亡データと施設レベルの遵守率データを突き合わせた解析であるため、バンドル遵守の患者レベルの効果は評価していない



批判的吟味 — ジャーナルクラブでの論点

- ① 「効果がない」のか「検出できていない」のか 遵守率1%あたりの効果の95%CIは $-2.6 \sim 0.6 / 10$ 万人と広い。米国人口を約3.3億人とする、10万人あたり2.6人は年間8,000人規模の死亡に相当する。**臨床的に無視できない大きさの効果が、信頼区間の内側にまだ残っている。**この論文が示したのは「効果がゼロであることの証明」ではなく「10年分の全国データを使っても効果のシグナルが出てこない」という事実である。JCでは、この区別を曖昧にしたまま「SEP-1は無効」と読むことへの注意喚起が必要になる。
- ② 分母の性質が違うものを比べていないか 曝露は **CMSに報告義務のある病院(主にメディケア対象の入院)の施設レベル遵守率**、アウトカムは **CDC WONDERの死亡診断書ベースの全国敗血症関連死**である。後者には院外死亡、SEP-1の対象外施設での死亡、ICD-10コーディングの揺れがすべて含まれる。**曝露が届いていない死亡が分子に大量に含まれている**可能性があり、その分だけ関連は希釈される方向に働く。
- ③ 遵守率の「質」は測られていない 50%→64%の上昇が、実際の診療の改善によるのか、**コーディング・除外基準の運用・記録の最適化**によるのかを、この解析は区別できない。バンドル指標は運用が成熟するほど「書類上の遵守」が上がりやすいという一般的な問題を抱えている。もし後者の寄与が大きければ、そもそも曝露が真に増えていないことになる。
- ④ 対抗仮説: 交絡としての人口高齢化と併存疾患 年齢調整はされているが、**併存疾患の重症度、耐性菌、ICU収容能、医療従事者不足**といった時間依存の要因は調整されていない。敗血症患者の背景が10年で悪化しているなら、「死亡率が横ばい」は実は改善を意味する。逆に敗血症の定義拡大(軽症例の取り込み)が進んでいれば横ばいは悪化を意味する。**横ばいの解釈は前提に依存する。**
- ⑤ COVID期の扱いは妥当か 2020~2022年を単純に除外する感度解析は明快だが、**パンデミックは医療システムそのものを変質させた**(人員、ICU占有、抗菌薬使用)。除外は「無かったこと」にする処理であり、除外後の期間が7年(2015~2019+2023~2024)に縮むぶん検出力も落ちる。それでもCIが狭まったのは、パンデミック年が主に分散を増やしていたことを示しており、この点は感度解析として説得力がある。
- ⑥ ゴールポストの問題 著者らはリスク調整死亡率と30日再入院を代替として提案するが、**リスク調整死亡率もアップコーディングによる操作に脆弱**であることは知られている。再入院率は、緩和ケア移行や在宅死の増加でも下がる。「**良い成果指標**」への移行は**SEP-1 批判ほど簡単ではない**という点は、JCで議論する価値がある。
- ⑦ 論文種別のバイアス 本稿は Correspondence(研究レター)であり、査読の深度・記載量ともに原著論文とは異なる。筆頭著者は同テーマの系統的レビュー(引用文献2)の筆頭著者でもあり、**一貫した立場から書かれている。**データ自体は公開データで再現可能だが、解釈の方向には著者の立場が反映されうる。

✓ Take home message

TAKE HOME

結論 米国のSEP-1遵守率は10年で50%→64%へ上がったが、年齢調整敗血症死亡率は52.5→52.4/10万人でまったく動かなかった。プロセス指標の遵守率は、それ自体が改善目標になった瞬間に患者の予後との接続を失う。質改善のダッシュボードには、必ずリスク調整アウトカムを併走させる。

敗血症の質改善を
設計する

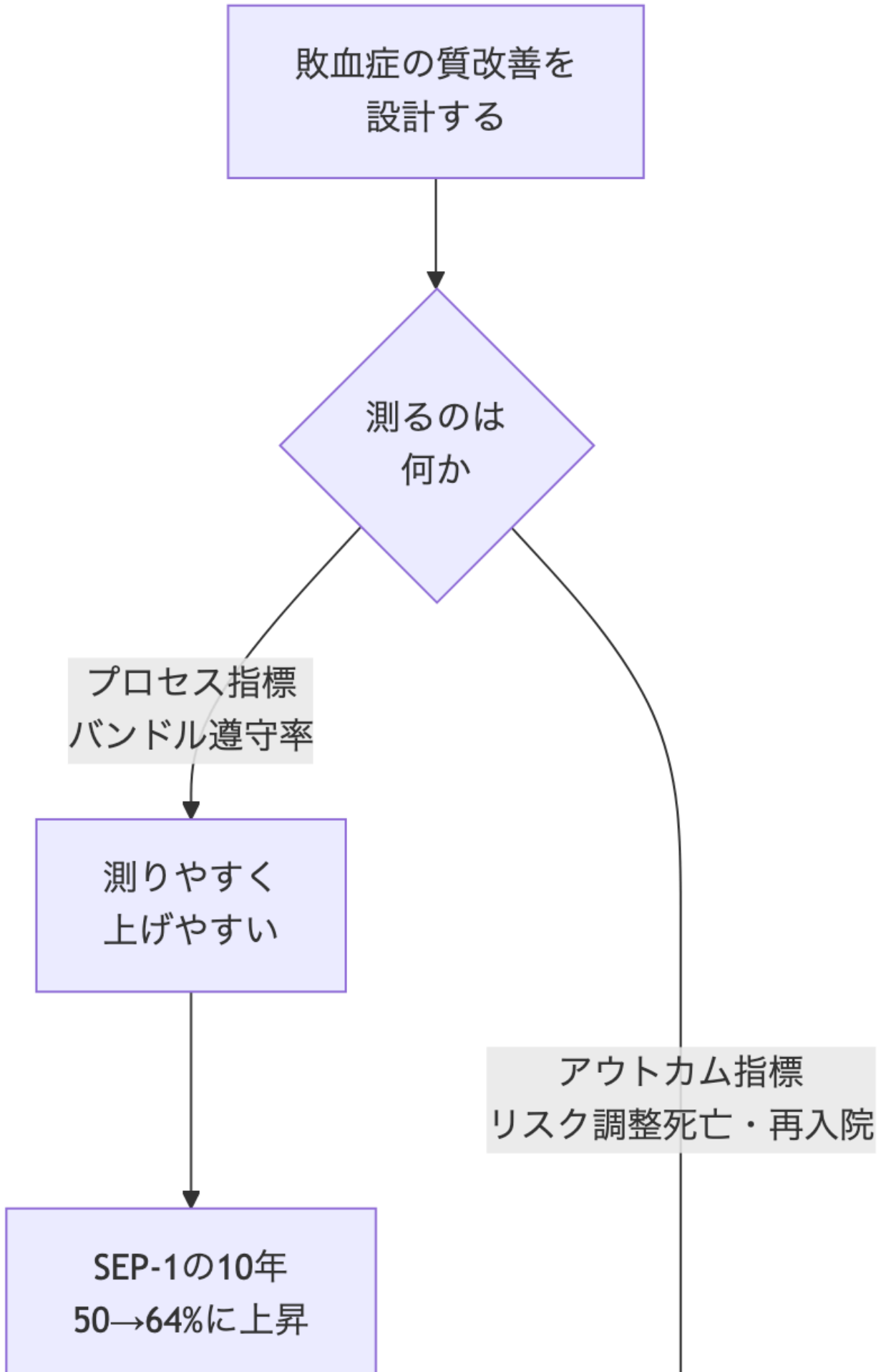
測るのは
何か

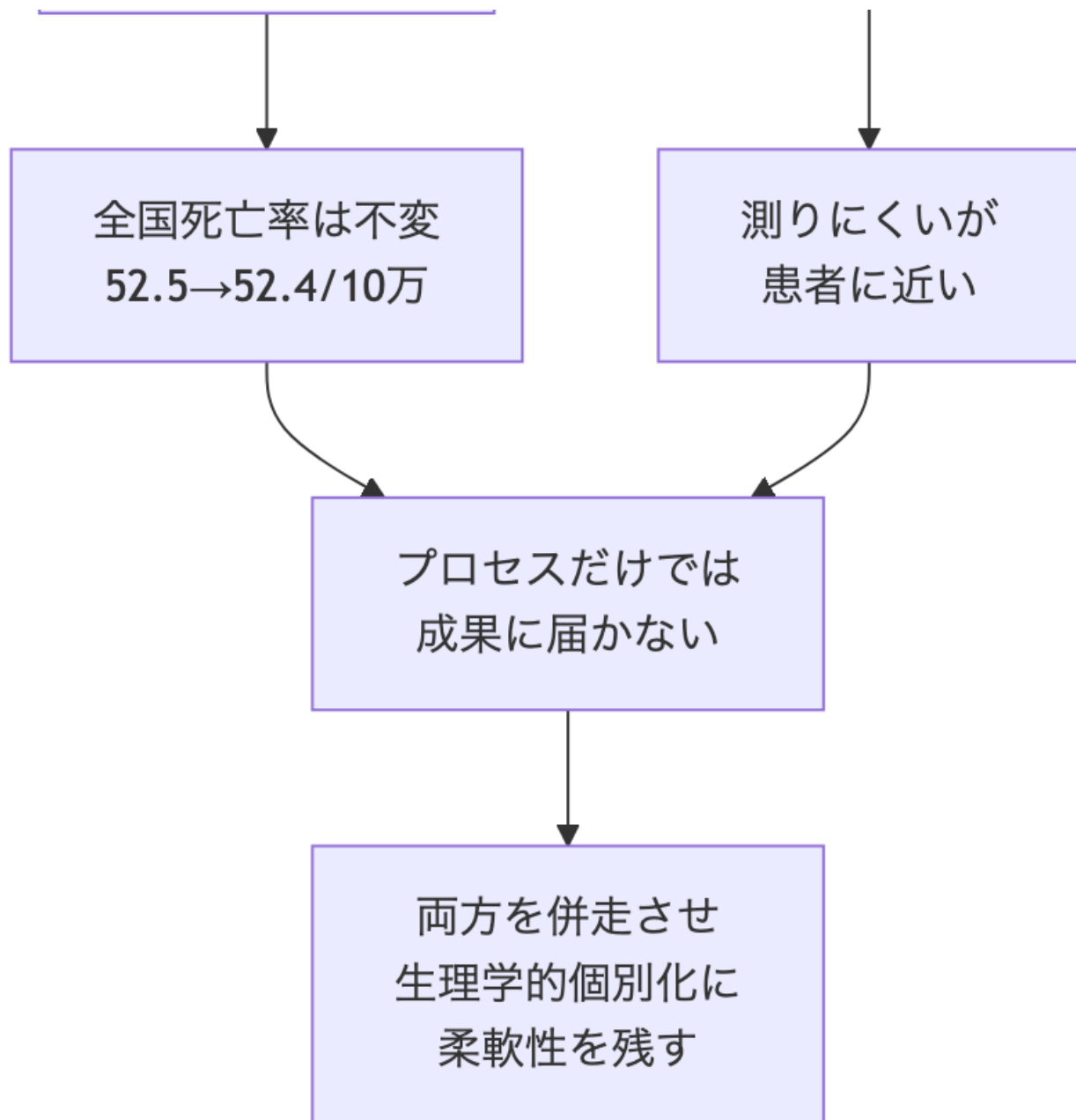
プロセス指標
バンドル遵守率

測りやすく
上げやすい

SEP-1の10年
50→64%に上昇

アウトカム指標
リスク調整死亡・再入院





主要な引用文献

#	内容	出典
1	敗血症を伴う入院のアウトカム概観（米国内死亡の3人に1人という数字の出典）	Owens PL, et al. Overview of Outcomes for Inpatient Stays Involving Sepsis, 2016–2021. HCUP Statistical Brief #306. AHRQ. 2024
2	SEP-1 遵守・導入と敗血症患者の死亡：系統的レビュー（中～高確実性のエビデンス無しと結論。本論文の直接の前提）	Ford JS, Morrison JC, Kyaw M, et al. Ann Intern Med. 2025;178(4):543–57
3	メディケアのSEP-1 導入後の診療パターンと臨床アウトカム	Barbash IJ, Davis BS, Yabes JG, et al. Ann Intern Med. 2021;174(7):927–35
4	SEP-1 導入と敗血症疑い患者のアウトカムの関連（米国病院）	Rhee C, Yu T, Wang R, et al. JAMA Netw Open. 2021;4(12):e2138596
5	敗血症性ショックへのEGDTの系統的レビュー・メタ解析（ARISE/ProCESS/ProMISe）	Angus DC, Barnato AE, Bell D, et al. Intensive Care Med. 2015;41(9):1549–60

本ページは原論文の要約・解説です。数値は原論文から転記していますが、引用の際は必ず原論文（上記DOI）をご確認ください。原著の図表は著作権のため本ページには掲載していません（本文の「図の解説」を参照）。作成：Claude Code（聖路加ICUジャーナルクラブ運用）。